

Лабораторна робота 5

Розпізнавання образів, VAR 3 (N=2)

Вихідні дані

У роботі згенеровано три класи в $\mathbb{R}^3$ по 120 навчальних і 120 тестових точок у кожному класі. Навчальні дані створювались рівномірно по координатах за фіксованим seed 42.

Мета

Побудувати класифікатор для трьох 3D-класів через проєкцію на кандидатні прямі між центрами класів та порівняти дві оцінки вибору прямої.

Постановка і критерії

Кандидатні прямі: L_{12} , L_{23} , L_{13} (між центрами класів).

Для точки x проєкція на пряму L :

$$t(x) = (x - o)^\top u.$$

У ноутбучі lab5/lab-5.ipynb використано два критерії:

1. **sum_dist** (мінімізувати): сума ортогональних відстаней усіх навчальних точок до прямої.
2. **proj_msd** (максимізувати): середньоквадратична попарна відстань між усіма 1D-проєкціями точок на пряму.

Для точки x проєкція на пряму L обчислюється як

$$t(x) = (x - o)^\top u,$$

де o — точка на прямій, а u — одиничний напрямний вектор.

Результати вибору прямої

Пряма	sum_dist	mean_dist	proj_msd
Клас 1 – Клас 2	1639.3456	4.5537	31.0353
Клас 2 – Клас 3	1560.6149	4.3350	35.2145
Клас 1 – Клас 3	1373.2384	3.8146	44.5884

Найкраща пряма за обома критеріями: **Клас 1 – Клас 3**.

У поточній реалізації для класифікації використовується саме ця пряма. Для неї класова структура на проєкції найбільш роздільна, а сумарна відстань точок до прямої мінімальна.

Скріншоти з ноутбука

Нижче наведено дві візуалізації, згенеровані з ноутбука: 3D-проекцію точок на обрану пряму та їх 1D-проекції на цю ж пряму.

3D space: projection onto selected line

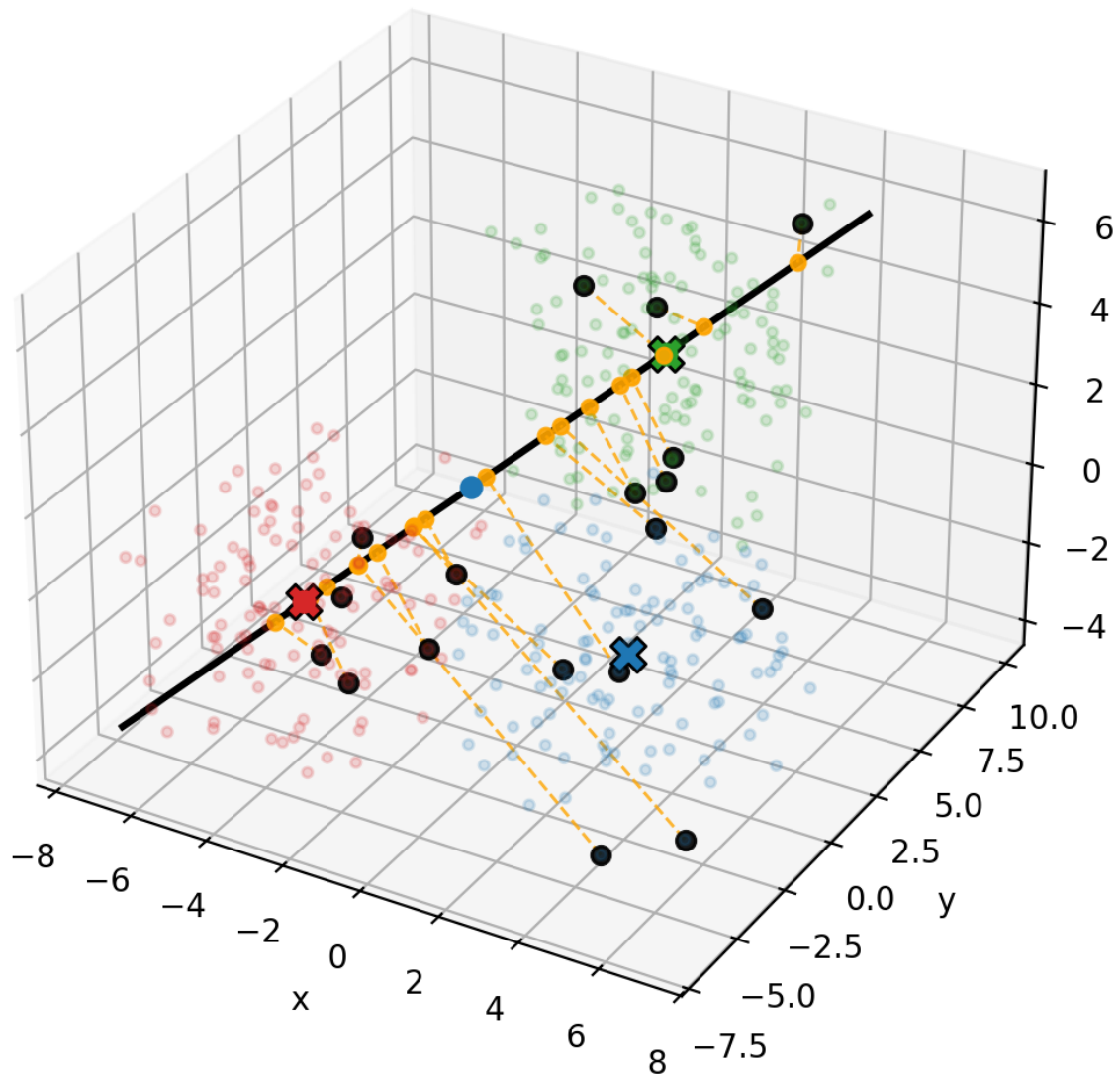


Рис. 1: Скріншот з ноутбука: 3D-проекція навчальних і тестових точок на обрану пряму

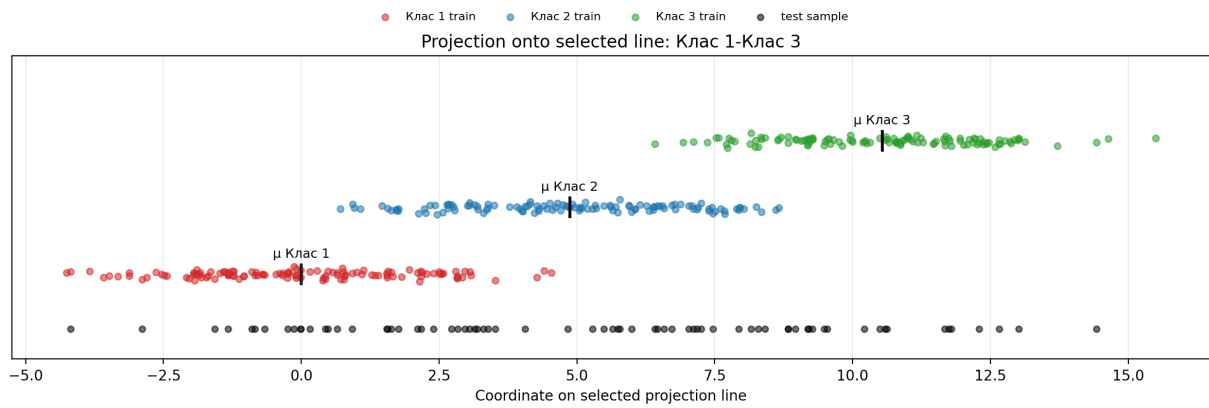


Рис. 2: Скріншот з ноутбука: 1D-проєкція точок на обрану пряму

Класифікація

Рішення для тестової точки приймається за найближчою проєкцією центру класу на обрану пряму:

$$\hat{y}(x) = \arg \min_k |t(x) - t(\mu_k)|.$$

Підсумкова точність на тесті: **Accuracy = 0.8639**.

На тестовій вибірці модель краще за все відділяє класи саме після проєкції на пряму Клас 1 – Клас 3.

Висновок

Для цієї вибірки пряма Клас 1 – Клас 3 є найкращою одночасно за критерієм близькості точок до прямої (sum_dist) і за критерієм розкиду проєкцій (proj_msd). Класифікація за проєкцією центрів дала точність 0.8639, що підтверджує працездатність обраної схеми.